COLETIVO VOA VOA	**Matéria: Matemática**	**Data: / / 2026**
	Professor: Ítalo Leal	
	Aluno(a): Respostas	

Exercício 11

QUESTÃO 1) — ENEM 2023 - Caderno 6 Cinza (Questão 138)

Gabarito Oficial: Alternativa D (500)

1. Determinação da dimensão da piscina:

A piscina tem formato quadrado com área real de 400 m². Como a área do quadrado é dada por $A = L^2$, a medida do lado da piscina é:

- $L_{piscina} = \sqrt{400} = 20$ m.

2. Determinação das dimensões totais (piscina + calçada):

A calçada circunda toda a piscina com largura uniforme e constante de 5 m. Assim, em cada uma das duas dimensões (horizontal e vertical), são acrescentados 5 m em cada uma das duas extremidades opostas:

- $L_{total} = 20 \text{ m} + 5 \text{ m} + 5 \text{ m} = 30$ m.

O conjunto formado pela piscina e pela calçada compõe, portanto, um quadrado maior de 30 m de lado.

3. Cálculo da área total e da área da calçada:

A área do quadrado delimitado pela borda externa da calçada é:

- $A_{total} = 30 \times 30 = 900$ m².

A área ocupada exclusivamente pela calçada corresponde à área total subtraída da área da piscina:

- $A_{calçada} = A_{total} - A_{piscina} = 900 - 400 = 500$ m².

QUESTÃO 2) — ENEM 2025 - Caderno 6 Cinza (Questão 168)

Gabarito Oficial: Alternativa E (20)

1. Identificação da torta de maior dimensão:

O confeiteiro produz tortas cilíndricas cujo raio varia entre 12 cm e 16 cm e altura de 6 cm. Para que as novas caixas sejam adequadas a todos os tipos de torta produzidos, elas devem comportar a torta de tamanho máximo: raio $r = 16$ cm (e altura $h = 6$ cm).

- O diâmetro máximo da base dessa torta é: $D = 2 \times r = 2 \times 16 = 32$ cm.

2. Requisitos de folga mínima e dimensão da nova caixa:

As caixas têm o formato de prisma reto de base quadrada. O enunciado estabelece que deve restar pelo menos 1 cm de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa, tanto lateralmente quanto na parte superior:

- Na altura: a torta tem 6 cm e a folga mínima superior é de 1 cm, totalizando altura necessária de 6 + 1 = 7 cm, o que já é exatamente a altura das caixas originais.
- Na base quadrada: a torta de diâmetro de 32 cm precisa de 1 cm de folga em cada extremidade oposta ao longo de cada lado do quadrado (1 cm à esquerda e 1 cm à direita; 1 cm à frente e 1 cm atrás).

Portanto, a medida mínima da aresta da base da nova caixa deve ser:

- $L_{nova} = 32 + 1 + 1 = 34$ cm.

3. Comparação com a caixa original:

As caixas originais disponíveis possuíam comprimento do lado da base igual a 14 cm. Assim, a aresta da base das novas caixas deve ser, no mínimo:

- $\Delta L = 34 - 14 = 20$ cm maior do que a das caixas originais.

QUESTÃO 3) — ENEM 2024 - Caderno 6 Cinza (Questão 179)

Gabarito Oficial: Alternativa D (tronco de cone)

1. Identificação da figura plana geradora:

O polígono recortado é um trapézio retângulo *PQRS*, cujos ângulos internos em *P* e em *S* são retos (90°). Os lados paralelos *PQ* e *RS* representam as bases menor e maior do trapézio, e o lado *PS* é a altura perpendicular às bases.

2. Análise do movimento de revolução de 360° em torno do eixo fixo:

Ao afixar o lado *PS* sobre a vareta vertical e girar a figura completamente em torno desse eixo:

- A rotação do segmento horizontal *PQ* em torno do ponto *P* gera um círculo horizontal superior de raio $r = PQ$.
- A rotação do segmento horizontal *RS* em torno do ponto *S* gera um círculo horizontal inferior de raio $R = RS$ ($R > r$).
- A rotação do lado oblíquo *QR* descreve uma superfície lateral cônica que conecta suavemente as duas circunferências de raios desiguais.

3. Classificação geométrica do sólido obtido:

O sólido delimitado por duas bases circulares paralelas de raios distintos e por uma superfície lateral cônica é classificado, por definição, como um tronco de cone circular reto.

QUESTÃO 4) — ENEM 2023 - Caderno 6 Cinza (Questão 137)

Gabarito Oficial: Alternativa B (setor circular)

1. Interpretação dos elementos geométricos da representação:

A pintura contém duas figuras geométricas planas em sobreposição: a lua cheia, representada por um círculo plano de centro *O*, e o telhado da torre mais alta, na forma de triângulo equilátero, cujo vértice superior coincide exatamente com o centro *O* da lua.

2. Propriedades angulares do triângulo equilátero:

Em qualquer triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida e os três ângulos internos são congruentes, medindo exatamente 60° cada um. Como o centro da lua coincide com um desses vértices, os dois lados do telhado que partem desse ponto formam entre si um ângulo de 60° e estendem-se até cruzar a circunferência da lua.

3. Identificação do conceito de setor circular:

Por definição geométrica, a porção da área de um círculo delimitada por dois raios e pelo arco de circunferência compreendido entre eles é denominada setor circular. Como a região oculta da lua está delimitada pelo vértice no centro do círculo e pelos segmentos de reta correspondentes aos lados do telhado, ela forma precisamente um setor circular (com ângulo central de 60°).